A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

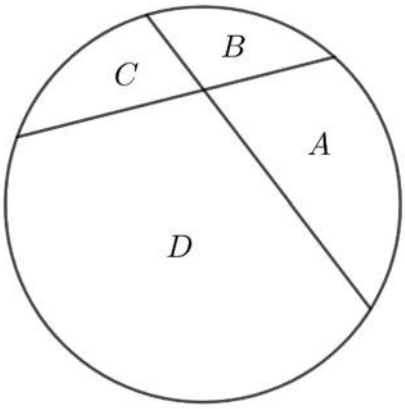
18. A k kör egyenlete a koordináta-rendszerben: $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 15 = 0$.

a) Igazolja, hogy a kör középpontjának koordinátái (1; 2), és adja meg a kör sugarát!

Az A pont illeszkedik a k körre, első koordinátája 3, második koordinátája pozitív szám.

b) Írja fel az A ponton átmenő, a kört érintő egyenes egyenletét!

Az alábbi körlap négy tartományát szeretnénk egy-egy színnel kiszínezni úgy, hogy szomszédos tartományok ne legyenek azonos színűek. (Például az A-val jelölt tartomány szomszédos B-vel és D-vel, de nem szomszédos C-vel.) A színezéshez a piros, sárga, kék és zöld színek állnak rendelkezésünkre.



c) Hányféleképpen végezhetjük el a színezést, ha legalább három színt fel kell használnunk?

a)	4 pont	
b)	7 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	17 pont	

	a feladat sorszáma	pontszám		
		maximális	elért	összesen
II. A rész	13.	13		
	14.	11		
	15.	12		
II. B rész		17		
		17		
		← nem választott feladat		
	ÖSSZESEN	**70**		

	pontszám	
	maximális	elért
I. rész	30	
II. rész	70	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. rész		
II. rész		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző